EXERCICE 1

Consigne : Cocher la ou les case(s) correspondant à la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte 2 points, une mauvaise en enlève 1. *Aucune justification n'est demandée.*

Questions	Réponses
1. Soit $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. La fonction dérivée de f est :	☐ $f'(x) = 6x + 2$ ☐ $f'(x) = 2x + 2$ ☐ $f'(x) = 6x - 4$
2. Soit $v(x) = 6x^3 - 36x + 13$. Alors la tangente à la courbe de v en 2 est :	☐ décroissante ☐ croissante ☐ horizontale
3. f est une fonction telle que $f'(2) = 0$. Alors la tangente à la courbe de la fonction en $a = 2$ est :	☐ croissante ☐ horizontale ☐ on ne peut pas savoir
4. On pose $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$. La tangente à la courbe de f en -1 a pour équation :	☐ $y = -7x + 19$ ☐ $y = -7x + 5$ ☐ $y = -7x - 19$
5. La fonction racine est dérivable sur :	☐ $\mathbb{R}^+$ ☐ $\mathbb{R}^*$ ☐ $\mathbb{R}^{+*}$
6. b est un nombre réel. On définit la fonction f par : $f(x) = x^2 + bx - 5.$ Quelle doit être la valeur de b pour que le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en 1 vaille -2 ?	☐ -2 ☐ -4 ☐ 2
7. Si $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{x} + 7$, alors :	☐ $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2}$
8. Si $g(x) = \frac{3x^2 + 7}{2x - 5}$, alors :	☐ $g'(x) = \frac{6x}{2}$ ☐ $g'(x) = \frac{6x^2 - 30x - 14}{(2x-5)^2}$ ☐ $g'(x) = \frac{6x^2 - 30x + 14}{(2x-5)^2}$